30.03.2021 - Εργαστήριο 4

```
%% ASKHSH 4
%% Xrhsimopoihste tis synarthsies tic kai toc toy matlab gia na
xronometrhsete
%% thn LU paragonotpoihsh opws exei ylopoih8ei mesa sthn my_lu.
%%
clear all;
n=(50:50:400);
for ii = 1:length(n)
   nn = n(ii)
   a = rand(nn,nn);
   tStart = tic;
   for j=1:5, [l,u] = my_lu(a);  end
   time(ii)=toc(tStart)/5
end
%% grafikh anaparastash xronou kai ypologistikou kostous
figure(10)
loglog(n,time,n, 2*n.^3/3)
pause
```

(από lab03)

tic, toc : μέτρηση χρόνου

Μετράμε πάντα πάνω από 1 φορά τους υπολογισμούς, και υπολογίζουμε τέσσερα όρα στο χρόνο.

Για κάθε n δημιουργώ πίνακα → λύνω το σύστημα, μετρώντας το χρόνο

$n \to t(n)$

Γνωρίζω ότι η πολυπλοκότητα της λύσης με LU ενός συστήματος γραμμικών εξισώσεων είναι $O(n^3)$ και ειδικότερα $\frac{2n^3}{3}$.
δηλ. πλήθος πράξεων $\frac{2n^3}{3}$.

$$S(n) = \frac{2n^3}{3}$$ (πλήθος πράξεων)

$$t(n) = \frac{2n^3}{3} t_c$$, t_c κόστος 1 πράξης. ($t_c << 1$)

→ (κόστος) χρόνος όλων των πράξεων από την εκτέλεση του προγράμματός μας.

Παίρνουμε λογάριθμους:

$$\ln(S) = \ln\left(\frac{2}{3}n^3\right) = \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln(n^3) = 3\cdot\ln(n) + \ln\frac{2}{3}$$

$$\underset{S}{\ln(S)} = 3\cdot\underbrace{\ln(n)}_{N} + \underbrace{\ln\frac{2}{3}}_{C_1}$$

$S(N) = 3\cdot N + C_1 \rightsquigarrow$ (σε λογαριθμική κλίμακα) ευθεία γραμμή με κλίση 3.

$$\underbrace{\ln(t)}_{T} = \ln\left(\frac{2}{3}n^3 t_c\right) = \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln(n^3) + \ln(t_c) =$$

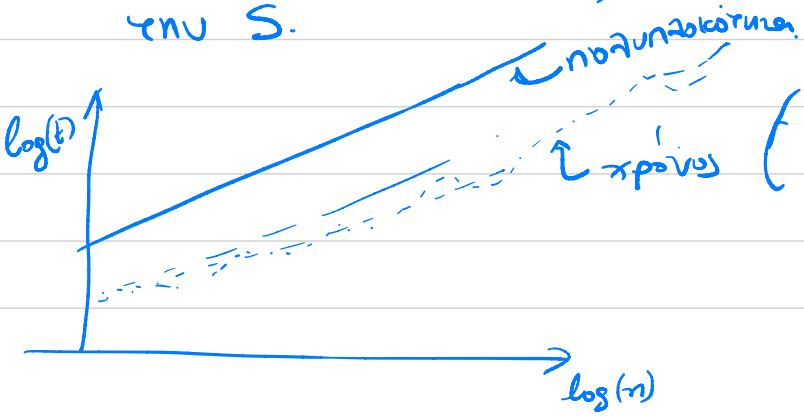
$$= 3\cdot\underbrace{\ln(n)}_{N} + \underbrace{\ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln(t_c)}_{< \ln(2/3) = C_1}$$

$t_c << 1 \rightsquigarrow \ln(t_c) < 0.$

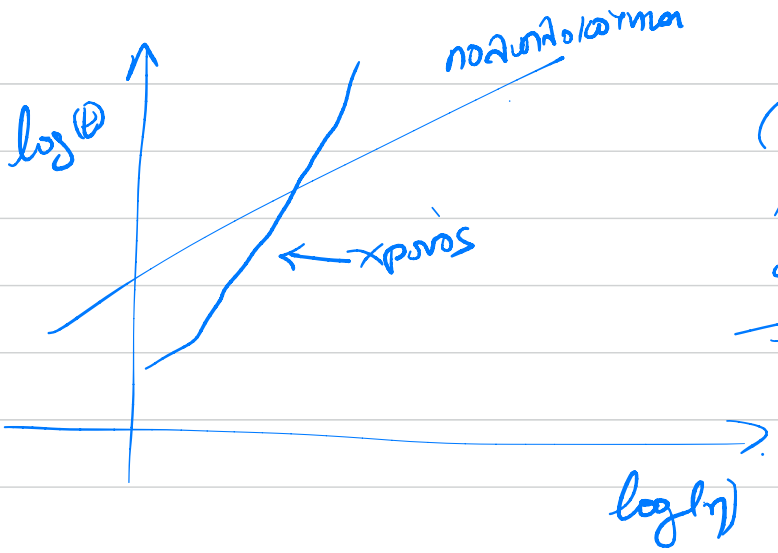
$$T = 3\cdot N + \underbrace{C_2}_{< C_1}$$

ευθεία με κλίση 3 (σε λογαριθμική κλίμακα)

Άρα S, T ευθείες με κλίση 3 $\Rightarrow$ παράλληλες !!
ίσοι αριθμοί $C_2 < C_1$, η T είναι πιο χαμηλά από την S.

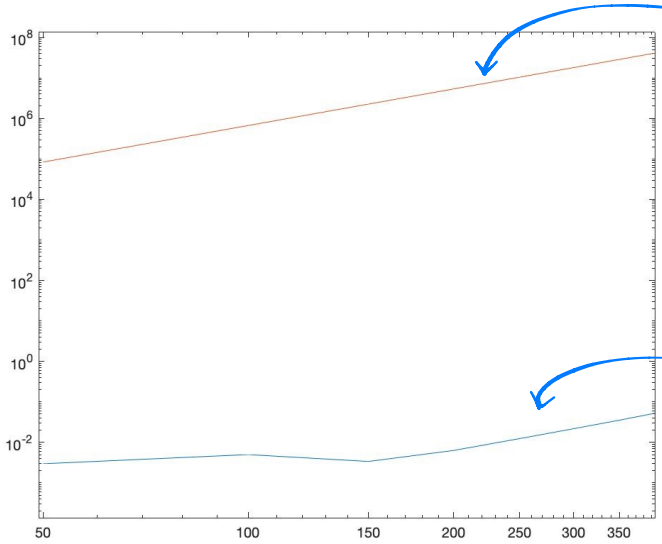


(τεχνικές βελτιστοποίησης low-level)



?!

λάθος υλοποίηση.



υπολογιστικό κόστος = πλήθος υπολογισμών.
$\left(\frac{2}{3}n^3\right)$

χρόνος υπολογισμών $\cong$ (λειτουργίες)
πλήθος υπολογισμών * κόστος μιας πράξης
(άρα εξαρτάται από τον HY και την υπολογιστική ισχύς του, πόσες πράξεις ανά sec. = floats per sec = FLOPS.)